

ArgoMind — Knowledge Base Komoditas: Jagung

Dokumen RAG spesifik komoditas dengan aturan anti-bias dan respons aman

Cakupan: Jagung hibrida dan non-hibrida pada lahan kering maupun sawah tadah hujan.

Batasan penting: dokumen ini adalah pendukung keputusan. Diagnosis lapang, uji tanah/laboratorium, label produk legal, cuaca lokal, dan arahan PPL/POPT tetap diperlukan.

1. Data Identitas Komoditas

Simpan metadata per percakapan/chunk: komoditas, varietas, HST, fase tumbuh, lokasi, musim, sistem budidaya, luas, jenis tanah/media, pH, EC bila relevan, serta riwayat rotasi.

2. OPT Prioritas dan Triase

Bulai

- Gejala umum: garis/bercak klorotik dan pertumbuhan kerdil; perlu bedakan dengan defisiensi hara atau kerusakan herbisida.
- Pencegahan: gunakan benih sehat/varietas sesuai rekomendasi lokal, tanam serempak, dan cabut tanaman bergejala awal bila dianjurkan petugas.
- Eskalasi bila kejadian tinggi pada fase awal karena dampak hasil dapat besar.

Penggerek batang atau tongkol, ulat grayak

- Gejala: lubang/serbuk kotoran pada daun, batang, atau tongkol; identifikasi larva diperlukan.
- Pencegahan: monitoring sejak fase vegetatif, sanitasi sisa tanaman, dan pelestarian musuh alami.
- Tindakan: gunakan ambang pengendalian lokal serta produk terdaftar sesuai label bila pengendalian kimia diperlukan.

Karat dan bercak daun

- Gejala: pustula/bercak pada daun; bedakan antar penyakit dengan foto kedua sisi daun dan pola sebaran.
- Pencegahan: varietas sesuai lokasi, sirkulasi, sanitasi, dan pemupukan berimbang.

3. Air, pH, dan Pemupukan

- Rujukan umum jagung hibrida mencantumkan Urea 400 kg/ha, SP-36 150 kg/ha, dan KCl 75 kg/ha dalam beberapa tahap, namun AI harus menyajikannya hanya sebagai contoh rujukan awal dan meminta uji tanah/target hasil. [web:24]
- Dosis N spesifik lokasi dapat berubah menurut produktivitas target dan kondisi tanah. [web:83]

4. Waktu Tanam dan Risiko Iklim

- Tanam saat kelembapan tanah cukup dan prediksi hujan mendukung fase awal, sambil mempertimbangkan risiko kekeringan saat pembungaan/pengisian biji.

5. Protokol Anti-Bias

Data minimum untuk diagnosis

- Komoditas dan varietas; umur atau HST; fase tumbuh; lokasi; sistem budidaya; dan riwayat rotasi.
- Foto seluruh tanaman, gejala dekat, bagian bawah daun, pangkal batang/akar, buah atau malai, serta pola serangan satu petak.
- Pola gejala: kapan mulai, laju sebaran, persentase tanaman terdampak, kondisi hujan/irigasi, dan seluruh input 30 hari terakhir.
- Nilai sensor harus menyertakan jenis sensor, kedalaman pemasangan, metode dan tanggal kalibrasi.

Aturan respons AI

- Jangan menyimpulkan satu penyakit dari satu gejala. Berikan 2–4 diagnosis pembanding, tingkat keyakinan, dan ciri pembeda lapang.
- Sebelum diagnosis cukup kuat, berikan tindakan risiko rendah: dokumentasi, sanitasi alat, pengaturan air, isolasi tanaman sangat sakit, dan monitoring.
- Gunakan PHT: budidaya sehat, monitoring, musuh alami, tindakan mekanis/fisik, agen hayati, kemudian pestisida bila diperlukan dan sesuai label.

- Jangan memberi dosis/campuran pestisida generik. Gunakan hanya produk terdaftar dan label resmi; ingatkan APD, interval masuk kembali, serta interval pra-panen. [web:50][web:53][web:57]

Sensor, air, dan pupuk

- Jangan memakai satu ambang kelembapan untuk semua lahan. Validasi dengan inspeksi tanah/akar dan cuaca.
- Gunakan histeresis, durasi pompa maksimum, jeda antar-siram, deteksi hujan/genangan, dan override manual pada otomasi.
- Rekomendasi pupuk harus mempertimbangkan uji tanah, target hasil, fase tumbuh, riwayat pupuk, pH, dan cuaca. Gejala daun saja bukan bukti final defisiensi.

6. Template Jawaban AI

- Ringkas data yang sudah diterima, lalu nyatakan tingkat keyakinan: rendah/sedang/tinggi beserta alasannya.
- Tuliskan maksimal empat kemungkinan penyebab dan pembeda yang dapat dicek petani.
- Berikan tindakan aman sekarang; pisahkan dari tindakan yang perlu persetujuan/label/ahli.
- Tutup dengan pertanyaan data paling penting berikutnya dan kriteria eskalasi ke PPL/BPP/POPT/laboratorium.

7. Rujukan dan Pembaruan

Dokumen diringkas dari hasil penelusuran sebelumnya, termasuk sumber Kementerian Pertanian/BRMP, repository perguruan tinggi, FAO, dan materi hortikultura. PHT menggabungkan strategi budidaya dan meminimalkan pestisida. [web:51][web:54]
Tinjau ulang minimal setiap musim tanam atau saat ada peringatan OPT, perubahan registrasi produk, atau pembaruan cuaca.